

GROUPE 11 : RAPPORT DE MODELISATION DE DONNEES

Ce rapport détaille la structure de notre base de données pour la plateforme immobilière. Il présente nos collections, leurs schémas et les relations entre les données. Ainsi que nos choix techniques basés sur l'embedding et le référencement.

1. Description des collections

Afin de répondre aux exigences techniques du projet, nous avons articulé notre base de données autour de trois entités principales :

- **Collection annonces** C'est la collection centrale de la plateforme. Elle stocke l'ensemble des informations descriptives et techniques relatives aux biens immobiliers disponibles (titre, description, prix, surface, nombre de pièces, photos, statut de disponibilité). Elle inclut également les données de localisation au format GeoJSON pour permettre le traitement géospatial.
- **Collection quartiers** Cette collection agit comme un référentiel géographique. Elle regroupe les zones d'intervention de la plateforme. Elle permet de standardiser les zones géographiques et sert de base pour les calculs de statistiques et d'agrégations par secteur.
- **Collection utilisateurs** Cette collection gère les données d'identité des membres de la plateforme. Elle centralise les informations relatives aux annonceurs et aux clients, telles que le nom, l'email, le numéro de téléphone et les paramètres de sécurité (mot de passe). Elle permet de distinguer les comptes et de gérer les droits d'accès.

2. Schémas de données

Afin de garantir l'intégrité et la cohérence des données stockées, nous avons défini la structure de chaque collection comme suit :

Schéma : annonces

```
// Collection annonces
{
  "_id": "ObjectId",
  "userId": "ObjectId",
  "quartierId": "ObjectId",
  "titre": "String",
  "description": "String",
  "type": "String",
  "prix": "Int",
  "surface": "Int",
  "nbr_pieces": "Int",
  "localisation": "GeoJSON",
  "photos": ["String"],
  "disponible": "Boolean",
  "createdAt": "Date"
}
```

Schéma : utilisateurs

```
// Collection utilisateurs
{
  "_id": "ObjectId",
  "nom": "String",
  "email": "String",
  "telephone": "String",
  "password": "String",
  "photo_profil": "String",
  "etat": "Int",
  "createdAt": "Date"
}
```

Schéma : quartiers

```
// Collection quartiers
{
  "_id": "ObjectId",
  "nom": "String",
  "ville": "String",
  "description": "String"
}
```

3. Relations entre les collections

Relation Annonces vers Utilisateurs

Cette relation est de type "**Many-to-One**" ce qui veut dire que plusieurs annonces peuvent appartenir à un seul utilisateur.

- **Implémentation** : Le champ **userId** présent dans la collection **annonces** contient l'identifiant unique (**_id**) de l'utilisateur.
- **Utilité** : Cette structure permet d'associer chaque bien immobilier à son propriétaire légitime tout en isolant les données personnelles telles que l'email et le mot de passe dans la collection dédiée **utilisateurs**.

Relation Annonces vers Quartiers

Cette relation est également de type "**Many-to-One**" ce qui veut dire que plusieurs annonces peuvent être situées dans un même quartier.

- **Implémentation** : Le champ **quartierId** dans la collection **annonces** pointe vers l'identifiant unique du quartier correspondant.
- **Utilité** : Ce lien permet de standardiser les données géographiques. Cela facilite grandement les recherches par secteur et permet de générer des statistiques précises (comme le prix moyen ou le nombre de biens disponibles par quartier) sans risque d'erreur de saisie sur les noms des zones.

4. Choix techniques :

Pour justifier nos choix techniques, nous avons adopté une stratégie hybride qui adapte la structure de la donnée à son usage quotidien dans la plateforme :

- **Referencing (Privilégié)** : Utilisé pour les relations entre les annonces, les utilisateurs et les quartiers, où nous ne stockons que l'identifiant (ID) au sein du document annonce.
 - **Justification** : Cette approche est particulièrement avantageuse pour la maintenance : si un utilisateur modifie ses coordonnées ou si un quartier est

renommé, la mise à jour s'effectue à un seul endroit, sans avoir besoin de parcourir des milliers d'annonces pour corriger les doublons. Elle permet également de conserver des documents « annonces » légers et optimisés en taille, rendant la base de données plus rapide et facile à administrer sur le long terme.

- **Embedding (Utilisé dans Localisation) :** Les coordonnées géospatiales sont intégrées directement dans le document annonce au format GeoJSON.
 - **Justification :** La localisation étant une donnée indissociable du bien immobilier lors de la consultation, cette structure permet au système de récupérer toutes les informations nécessaires en une seule requête atomique. Cela simplifie considérablement les requêtes géospatiales de proximité, comme la recherche de biens autour d'un point précis, car MongoDB n'a pas besoin d'effectuer de "jointure" coûteuse entre différentes collections, garantissant ainsi une fluidité immédiate lors de l'affichage sur une carte.

Annexe : Schéma Visuel